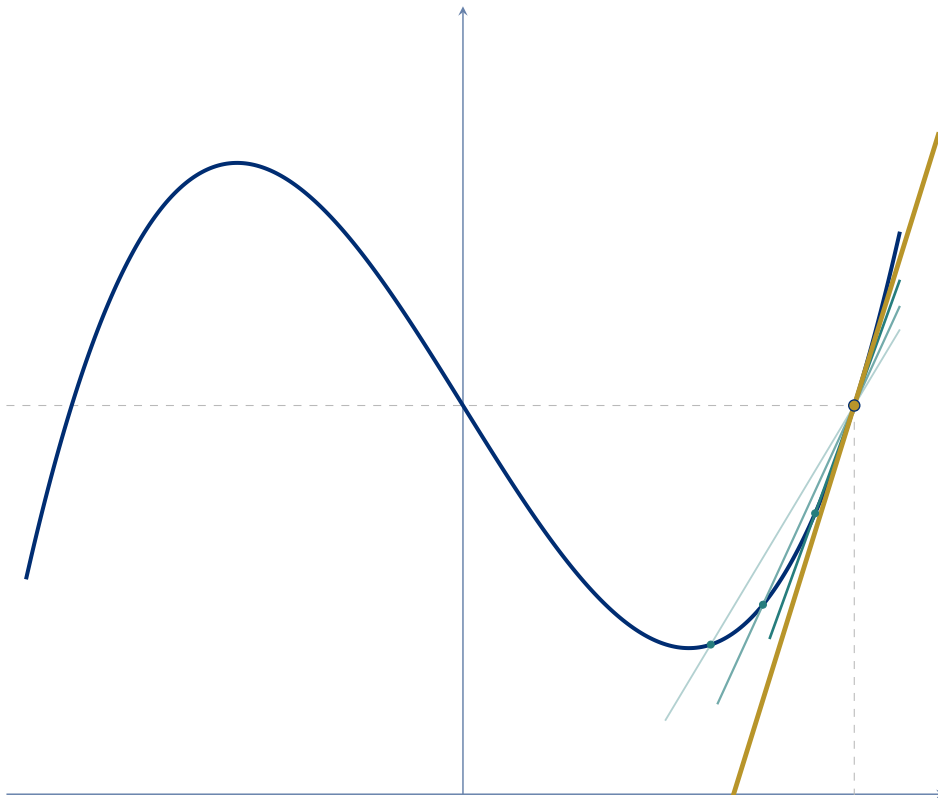




LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Cálculo 1

Tarea 1

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

21/08/2026

PROFESOR

Fernando Nuñez Medina

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Expresa los conjuntos siguientes mediante alguna condición.

(a) $\{1, 3, 5, 7, \dots\}$.

(d) $\{7, 8, \dots, 93, 94\}$.

(b) $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$.

(e) $\{1, 2, 4, 8, 16, \dots\}$.

(c) $\{9, 10, 11, 12, \dots\}$.

(f) $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\}$.

Solución.

(a) $\{1, 3, 5, 7, \dots\} = \{2n - 1 : n \in \mathbb{N}\}$.

(d) $\{7, 8, \dots, 93, 94\} = \{n \in \mathbb{N} : 7 \leq n \leq 94\}$.

(b) $\{2, 4, 6, 8, \dots\} = \{2n : n \in \mathbb{N}\}$.

(e) $\{1, 2, 4, 8, 16, \dots\} = \{2^n : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$.

(c) $\{9, 10, 11, 12, \dots\} = \{n \in \mathbb{N} : n \geq 9\}$.

(f) $\{1, 1/2, 1/3, 1/4, \dots\} = \left\{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$.



Ejercicio 2

Sean $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $B = \{5, 6, 7, 8, 9\}$, $C = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $D = \{3, 4, 5\}$ y $E = \{a, e, i, o, u\}$ y $F = \{a, e, o\}$. Calcula lo siguiente:

(a) $A \cup B$, $B \cup C$ y $D \cup F$.

(d) $B \cup D \cup E$ y $B \cap D \cap E$.

(b) $A \cap B$, $B \cap C$ y $D \cap F$.

(e) $A \setminus B$, $B \setminus A$, $B \setminus C$ y $A \setminus D$.

(c) $B \cup C \cup D$ y $B \cap C \cap D$.

(f) $A \setminus E$, $E \setminus A$, $E \setminus F$ y $F \setminus E$.

Solución.

(a) $A \cup B$, $B \cup C$ y $D \cup F$.

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B \cup C = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad D \cup F = \{3, 4, 5, a, e, o\}.$$

(b) $A \cap B$, $B \cap C$ y $D \cap F$.

$$A \cap B = \{5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B \cap C = \emptyset, \quad D \cap F = \emptyset.$$

(c) $B \cup C \cup D$ y $B \cap C \cap D$.

$$B \cup C \cup D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad B \cap C \cap D = \emptyset.$$

(d) $B \cup D \cup E$ y $B \cap D \cap E$.

$$B \cup D \cup E = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a, e, i, o, u\}, \quad B \cap D \cap E = \emptyset$$

(e) $A \setminus B$, $B \setminus A$, $B \setminus C$ y $A \setminus D$.

$$A \setminus B = \{0, 1, 2, 3, 4\}, \quad B \setminus A = \emptyset, \quad B \setminus C = \{5, 6, 7, 8, 9\}, \quad A \setminus D = \{0, 1, 2, 6, 7, 8, 9\}$$

(f) $A \setminus E$, $E \setminus A$, $E \setminus F$ y $F \setminus E$.

$$A \setminus E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \quad E \setminus A = \{a, e, i, o, u\}, \quad E \setminus F = \{i, u\}, \quad F \setminus E = \emptyset$$

▲

Ejercicio 3

Encuentra $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ y $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$ si $A_n = \{1, 2, \dots, n\}$ para cada $n \in \mathbb{N}$.

Demostración. Sea $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Por definición de la unión, existe $n \in \mathbb{N}$ tal que $x \in A_n$. Como

$$A_n = \{1, 2, \dots, n\},$$

se sigue que x es uno de los números $1, 2, \dots, n$. En particular, $x \in \mathbb{N}$. Por lo tanto

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \mathbb{N}.$$

Sea $x \in \mathbb{N}$. Tomemos $n = x$. Entonces

$$A_x = \{1, 2, \dots, x\}.$$

Claramente $x \in A_x$. Por definición de unión,

$$x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Por consiguiente,

$$\mathbb{N} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Concluimos que

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \mathbb{N}.$$

Sea

$$x \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Por definición de intersección, $x \in A_n$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En particular, tomando $n = 1$,

$$x \in A_1 = \{1\}.$$

Luego $x = 1$. Por tanto,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subseteq \{1\}.$$

Sea $x = 1$. Para todo $n \in \mathbb{N}$,

$$1 \in A_n = \{1, 2, \dots\}.$$

Por definición de intersección,

$$1 \in \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Así,

$$\{1\} \subseteq \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Concluimos que

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \{1\}.$$



Ejercicio 4

(El producto cruz de dos conjuntos no es conmutativo)

Muestra un par de conjuntos A y B tales que $A \times B \neq B \times A$.

Solución. Sea $A = \{1, 2\}$ y $B = \{3\}$. Entonces,

$$A \times B = \{(1, 3), (2, 3)\}, \quad B \times A = \{(3, 1), (3, 2)\}.$$

Así,

$$A \times B \neq B \times A.$$



Ejercicio 5

(Unicidad del conjunto vacío) Prueba que el conjunto vacío es el único conjunto sin elementos. **Sugerencia:** Procede por contradicción.

Demostración. Supongamos que A es un conjunto sin elementos. Entonces para toda x , $x \notin A$. Para probar que $A \subseteq \emptyset$, sea $x \in A$. Esto es imposible, pues A no tiene elementos. Luego la implicación

$$x \in A \implies x \in \emptyset$$

es verdadera para todo x , y por lo tanto $A \subseteq \emptyset$. Por la proposición 1, $\emptyset \subseteq A$. En consecuencia, por el criterio de la igualdad de conjuntos $A = \emptyset$. Por lo tanto, el conjunto vacío es único. ■

Ejercicio 6

Prueba los incisos (b) de la proposición 2.

Demostración. (b) De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cup C) &\implies x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \\ &\implies (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \\ &\implies x \in (A \cup B) \cup C \end{aligned}$$

obtenemos que $A \cup (B \cup C) \subseteq (A \cup B) \cup C$. Es fácil ver que las implicaciones que aparecen también se cumplen en el sentido contrario, de lo cual obtenemos que $(A \cup B) \cup C \subseteq A \cup (B \cup C)$ y, en consecuencia, que $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$. La prueba de que $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ es similar. ■

Ejercicio 7

Prueba el inciso (a) la proposición 3

Demostración. (a) De la serie de implicaciones

$$\begin{aligned} x \in A \cup \emptyset &\implies x \in A \vee x \in \emptyset \\ &\implies x \in A \end{aligned}$$

obtenemos que $A \cup \emptyset \subseteq A$. Si $x \in A$ por definición es claro que $x \in A \cup \emptyset$. En consecuencia $A \subseteq A \cup \emptyset$ y, por lo tanto,

$$A \cup \emptyset = A.$$

Sea ahora $x \in A \cap \emptyset$. Entonces, por definición de intersección, $x \in A$ y $x \in \emptyset$. Pero $x \in \emptyset$ es imposible, ya que el conjunto vacío no tiene elementos. Por lo tanto, no existe ningún x tal que $x \in A \cap \emptyset$. En consecuencia, $A \cap \emptyset$ no tiene elementos, es decir,

$$A \cap \emptyset = \emptyset.$$

De la serie de implicaciones,

$$\begin{aligned} x \in A \setminus \emptyset &\implies x \in A \wedge x \notin \emptyset \\ &\implies x \in A \end{aligned}$$

obtenemos que $A \setminus \emptyset \subseteq A$. Si $x \in A$ por definición es claro que $x \in A \setminus \emptyset$ y, en consecuencia, $A \subseteq A \setminus \emptyset$. Por lo tanto

$$A \setminus \emptyset = A.$$

Sea $x \in \emptyset \setminus A$. Entonces por definición de diferencia de conjuntos, $x \in \emptyset \wedge x \notin A$. Pero $x \in \emptyset$ es imposible, ya que el conjunto vacío no tiene elementos. Por lo tanto, no existe ningún x tal que $x \in \emptyset \setminus A$. En consecuencia, $\emptyset \setminus A$ no tiene elementos, es decir,

$$\emptyset \setminus A = \emptyset.$$

■